(주)신쿨 SINCOOL Sincool.co.,Ltd.

# 물질안전보건자료
## (Material Safety Data Sheet)

[AA19716-0000000006]

| 제품명 | PASTE |
|---|---|

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

| | |
|---|---|
| 가. 제품명 | PASTE |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 | |
| 제품의 권고 용도 | 비수용성 절삭유 |
| 제품의 사용상의 제한 | 자료없음 |
| 다. 제조자/수입자/유통업자 정보 | |
| 회사명 | ㈜ 신 쿨 |
| 주소 | 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 175 |
| 긴급전화번호 | (055) 587-5901 |

## 2. 유해성·위험성

| | |
|---|---|
| 가.유해성·위험성 분류 | 피부 과민성 : 구분1 |
| | 만성 수생환경 유해성 : 구분2 |
| 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 | |
| 그림문자 |  |
| 신호어 | 경고 |
| 유해·위험문구 | H315 피부에 자극을 일으킴 |
| | H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 |
| | H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함 |
| 예방조치문구 | |
| 예방 | P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. |
| | P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. |
| | P260 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. |
| | P261 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오. |
| | P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. |
| | P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. |
| | P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. |
| | P273 환경으로 배출하지 마시오. |
| | P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오. |
| | P281 적절한 개인 보호구를 착용하시오. |
| 대응 | P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. |
| | P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. |
| | P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| | P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. |
| | P321 응급 처치를 하시오. |
| | P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |

| | |
|---|---|
| | P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| | P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| | P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오. |
| | P363 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오. |
| | P391 누출물을 모으시오. |
| 저장 | P405 밀봉하여 저장하시오. |
| 폐기 | P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

| | 보건 | 화재 | 반응성 |
|---|---|---|---|
| Mineral oil | 1 | 1 | 0 |
| 염소화 알켄 | 1 | 1 | 1 |
| 황 | 1 | 1 | 0 |
| 라드 기름 | 1 | 1 | 0 |

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명 | 이명(관용명) | CAS 번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| Mineral oil | 광물성 오일, 석유 정제유, 수소처리된 경질 파라핀(Mineral oil, petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic) | 64742-55-8 | 40 ~ 50 |
| 염소화 알켄 | 매우 긴 사슬 염소화 탄화수소 | 63449-39-8 | 5 ~ 10 |
| 황 | 술푸르(SULPHUR); | 7704-34-9 | 1 ~ 2 |
| 라드 기름 | 극압력부가제(EXTREME PRESSURE ADDITIVE); | 8016-28-2 | 40 ~ 50 |

## 4. 응급조치요령

| | |
|---|---|
| 가. 눈에 들어갔을 때 | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. |
| | 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조언·주의를 받으시오. |
| | 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오. |
| | 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 |
| | 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 |
| | 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 |
| | 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 |
| 다. 흡입했을 때 | 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. |
| | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 |
| | 따듯하게 하고 안정되게 해주시오 |
| 라. 먹었을 때 | 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. |
| | 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. |
| | 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 |

## 5. 폭발·화재시 대처방법

| | |
|---|---|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제 | |
| 적절한(부적절한) 소화제 | 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 |
| | 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 |

| | |
|---|---|
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 | |
| 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 |
| | 가열시 용기가 폭발할 수 있음 |
| | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 |
| | 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음 |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 소화작업은 바람을 등지고 하며, 경우에 따라서는 호흡보호장구를 착용 할 것 |
| | 즉시 연소원이 되는 가연성 물질의 유출을 막고, 적정한 소화제로 소화 할 것 |
| | 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 |
| | 경계구역을 설치하여, 관계자 이 외에는 출입금지 |
| | 신속히 용기를 안전지대로 옮기던가, 내용물을 안전한 탱크로 이송 할 것 |
| | 용기와 그 주변에 물을 뿌려서 냉각 시킬것 |
| | 물을 분무해서 주변의 탱크, 저장차등을 냉각 시킬것 |
| | 보호구, 보호복을 반드시 착용 할 것 |

## 6. 누출사고시 대처방법

| | |
|---|---|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오. |
| | 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. |
| | 모든 점화원을 제거하시오 |
| | 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 |
| | 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 |
| | 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 |
| | 분진 형성을 방지하시오 |
| | 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 | 환경으로 배출하지 마시오. |
| | 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 |
| 다. 정화 또는 제거 방법 | 누출물을 모으시오. |
| | 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. |
| | 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. |
| | 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 |
| | 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 |
| | 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오 |
| | 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 |

## 7. 취급 및 저장방법

| | |
|---|---|
| 가. 안전취급요령 | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. |
| | 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오. |
| | 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. |
| | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. |
| | 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. |
| | 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. |
| | 취급/저장에 주의하여 사용하시오. |
| | 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. |
| | 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. |
| | 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. |
| | 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 |
| | 고온에 주의하시오 |

| | |
|---|---|
| 나. 안전한 저장방법 | 밀봉하여 저장하시오.<br>빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.<br>음식과 음료수로부터 멀리하시오. |

## 8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

자료없음

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준

자료없음

| | |
|---|---|
| 나. 적절한 공학적 관리 | 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.<br>이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오. |

다. 개인보호구

| | |
|---|---|
| 호흡기 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 |
| 눈 보호 | 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오. |
| 손 보호 | 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오. |
| 신체 보호 | 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오. |

## 9. 물리화학적 특성

| | | | |
|---|---|---|---|
| 외 관 | 담황색 반고체 | 증기압 | 자료없음 |
| 냄 새 | 성분취 | 용해도 | 비수용성 |
| pH | 자료없음 | 증기밀도 | 자료없음 |
| 녹는점/어는점 | 50 ℃ | 비중 | 0.92 |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 자료없음 | 점도 | 40℃ / 530 |
| 인화점 | 자료없음 | 분자량 | 자료없음 |
| 인화성(고체, 기체) | 자료없음 | | |

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음

일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음

마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

분말, 분진, 부스러기, 천공, 선반, 절삭 등으로 폭발하거나 폭발적으로 탈 수 있음

소화 후에도 재점화할 수 있음

인화성/연소성 물질

일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염 등 점화원

천공, 선반, 절삭 등 분진 및 부스러기 생성

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

자극성, 독성 가스
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

황: 호흡기도 자극, 호흡곤란
자극
눈 자극, 눈 손상

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

| | |
|---|---|
| Mineral oil | LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat |
| 황 | LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat |
| 라드 기름 | LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat |

경피

| | |
|---|---|
| Mineral oil | LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit |
| 황 | LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit |

흡입

| | |
|---|---|
| Mineral oil | 미스트 LC50 2.18 ㎎/ℓ 4 hr Rat |

피부부식성 또는 자극성

| | |
|---|---|
| Mineral oil | 약한자극(rabbit) |
| 황 | 자료없음(EU Directive 67/548). Contact can severely irritate and burn the skin 심한 피부 자극(NLM,TOMES) |

심한 눈손상 또는 자극성

| | |
|---|---|
| Mineral oil | 비자극성(rabbit) |
| 황 | 자료없음(EU Directive 67/548/EEC) *Contact can severely irritate the eyes with possible eye damage:심한 눈 자극(NLM,TOMES) |

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

| | |
|---|---|
| Mineral oil | 비과민성(Guinea Pig) |
| 라드 기름 | 노출에 의해 피부질환 및 알레르기 증상을 증가시킬 수 있음 |

발암성

산업안전보건법

라드 기름: 자료없음

노동부고시

라드 기름: 자료없음

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

Mineral oil — Carc. 1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외)

생식세포변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

라드 기름 — 노출에 의해 호흡기계 이상을 일으킬 수 있음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

황 — 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). repeated exposure can cause a skin rash:피부 홍역(TOMES)

흡인유해성

자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

Mineral oil — LC50 > 5000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss

황 — LC50 866 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio

갑각류

Mineral oil — EC50 > 1000 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna

염소화알켄 — LC50 > 5000 ㎎/ℓ 96 hr Bleak fish 종, 효과없음

황 — EC50 ≥ 5000 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna

조류

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

Mineral oil — log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)

황 — log Kow 0.23 ((추정치))

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

자료없음

생분해성

Mineral oil — 6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

Mineral oil — 어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 — 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

| | |
|---|---|
| 나. 폐기시 주의사항 | 용접, 가열, 구멍을 뚫거나 절단을 행하면 폭발하여 잔류물이 발화되는 경우가 있다. 압력을 걸면 파열하는 경우가 있음.<br>(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. |

## 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

| | |
|---|---|
| 황 | 1350 |

나. 적정선적명

| | |
|---|---|
| 황 | 황(SULPHUR) |

다. 운송에서의 위험성 등급

| | |
|---|---|
| 황 | 4.1 |

라. 용기등급

| | |
|---|---|
| 황 | 3 |

마. 해양오염물질

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

| | |
|---|---|
| 황 | F-A |

유출시 비상조치

| | |
|---|---|
| 황 | S-G |

## 15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

| | |
|---|---|
| 황 | 유독물에 해당하지 않는 물질 |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

| | |
|---|---|
| 황 | 2류 유황 100㎏ |

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

| | |
|---|---|
| 잔류성유기오염물질관리법 | 해당없음 |

국외규제

| | |
|---|---|
| 미국관리정보(OSHA 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질) | 해당없음 |

EU 분류정보(확정분류결과)

| | |
|---|---|
| Mineral oil | Carc. Cat. 2; R45 |

EU 분류정보(위험문구)

| | |
|---|---|
| Mineral oil | R45 |

EU 분류정보(안전문구)

| | |
|---|---|
| Mineral oil | S53, S45 |

## 16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

당사 부설연구소

한국산업안전보건공단

나. 최초작성일 2011-07-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 5 회

최종 개정일자 2026-01-12

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)에 기재된 의견은 당사의 원료공급자의 전문가 및 산업안전보건공단의 자료를 토대로 작성된 것으로서, 현 시점에서 최신의 정보일 것으로 믿습니다. 그러나 모든 화학제품에는 미지의 유해성이 있을 수 있으므로 본 자료에 규정된 위험유해 물질들은 존재하는 모든 위험유해물질이 기재된 것이 아닐 수 있습니다. 본 자료는 오직 제품취급자의 건강, 안전 및 환경상의 요구를 기술하기 위한 목적으로 작성된 것으로 제품의 특정한 성질을 보증하는 것으로 이해되어서는 안됩니다. 본 제품의 실제의 적용에 있어서 당사의 통제는 불가능하기 때문에 본 자료의 사용 결과 에 대한 어떠한 책임도 전제되어 질 수 없으므로, 최종적인 적합성 평가는 오직 사용자의 책임이라는 것을 이해하여 주시기 바랍니다. 본 자료는 최신 정보를 토대로 수정될 수 있고, 최신자료의 확인이나 질문사항에 관해서는 당사의 부설연구소로 문의하여 주시기 바랍니다.